



## tubslogo – Siegelbandlogo für *tubslatex*\*

Enrico Jörns  
e dot joerns at tu minus bs dot de

February 22, 2024

### 1 Beschreibung

Dieses Paket ermöglicht das einfache Einbinden des Siegelband-Logos der TU Braunschweig in  $\LaTeX$ -Dokumente. Dabei kann zwischen einer Variante im rgb-Farbmodell, einer im cmyk-Farbmodell oder (für Ausnahmefälle) einer monochromen Variante gewählt werden. Die Auswahl erfolgt dabei über Paketoptionen (siehe Abschnitt 2.1).



Es werden 2 Befehle zum Einfügen des Logos in Dokumente bereit gestellt. Mit dem Befehl `\tubslogo` wird ein Logo in standardkonformer Größe der verwendeten Papiergröße entsprechend skaliert eingefügt. Die verwendete Papiergröße kann dabei als Paketoption übergeben werden und ist standardmäßig auf `a4paper` voreingestellt (siehe Abschnitt 2.2). Also optionales Argument kann auch ein frei gewählter Skalierungsfaktor vorgegeben werden (siehe Abschnitt 3).

Mit `\tubslogoAbs {Breite}` kann dagegen zusätzlich eine individuell gewählte absolute Breite angegeben werden.

\*This document corresponds to `tubslogo` ?, dated ?.

## 2 Paket-Optionen

### 2.1 Farbmodell

- `\usepackage[rgb]{tubslogo}`  
Verwendung der rgb-Druckfarben. Dies ist die Standardeinstellung.
- `\usepackage[cmyk]{tubslogo}`  
Verwendung der cmyk-Farben
- `\usepackage[hks]{tubslogo}`  
Verwendung der Spezialfarbe HKS 15.
- `\usepackage[mono]{tubslogo}`  
Verwendung einer schwarz-weiß-Version des Logos.

### 2.2 Papiergröße

- `\usepackage[a6paper]{tubslogo}`  
Skaliert das Logo passend für A6-Dokumente auf 60% der Standardgröße.
- `\usepackage[a5paper]{tubslogo}`  
Skaliert das Logo passend für A5-Dokumente auf 70% der Standardgröße.
- `\usepackage[a4paper]{tubslogo}`  
Skaliert das Logo passend für A4-Dokumente auf Standardgröße.
- `\usepackage[a3paper]{tubslogo}`  
Skaliert das Logo passend für A3-Dokumente auf 140% der Standardgröße.
- `\usepackage[a2paper]{tubslogo}`  
Skaliert das Logo passend für A2-Dokumente auf 200% der Standardgröße.
- `\usepackage[a1paper]{tubslogo}`  
Skaliert das Logo passend für A1-Dokumente auf 280% der Standardgröße.
- `\usepackage[a0paper]{tubslogo}`  
Skaliert das Logo passend für A0-Dokumente auf 400% der Standardgröße.

|          |             |                  |
|----------|-------------|------------------|
| DIN A6   | 105 x 148,5 | 60               |
| DIN lang | 210 x 100   | 60               |
| DIN A5   | 148,5 x 210 | 70               |
| DIN A4   | 210 x 297   | 100 (70 x 26 mm) |
| DIN A3   | 297 x 420   | 140              |
| DIN A2   | 420 x 598   | 200              |
| DIN A1   | 598 x 841   | 280              |
| DIN A0   | 841 x 1189  | 400              |

Table 1: Größenangaben wie sie im CD definiert sind

### 3 Befehle

`\tubslogo [<Breite rel.>]` Erzeugt ein Logo, dass entsprechend des durch Angabe der Papiergröße gewählten Skalierungsfaktors skaliert wird.

Wird das optionale Argument `<Breite rel.>` verwendet, so kann ein freier Skalierungsfaktor ausgehend von der Standardgröße für DIN A4-Dokumente (70mm×26mm) übergeben werden.

`\tubslogo[0.6]` erzeugt beispielsweise ein auf 60% der Standardgröße für DIN A4-Dokumente skaliertes Logo.

`\tubslogoAbs {Breite abs.}` Dieser Befehl erlaubt die Erzeugung eines Logos mit absolut vorgegebener Breite.<sup>1</sup>

`\tubslogoAbs{5cm}` erzeugt beispielsweise ein 5cm breites Logo.

### 4 Längen

`\tubslogoBaseWidth`  
Standardbreite des Logos (70mm).

`\tubslogoBaseHeight`  
Standardhöhe des Logos (26mm).

`\tubslogoWidth`  
Breite des automatisch skalierten Logos. Wird automatisch berechnet und kann zur dynamischen Positionierung verwendet werden.

`\tubslogoHeight`  
Höhe des automatisch skalierten Logos. Siehe `\tubslogoWidth`.

### 5 Implementierung

TODO: check, dass logo nicht kleiner als 35 werden darf (CD-Richtlinie)

---

<sup>1</sup>Generell ist die Verwendung von standardkonformen Größen einer individuellen Skalierung vorzuziehen!

```

1 <*package>
2 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
3 \ProvidesPackage{tubslogo}[\tubslatexVersion, file v1.2 CD-Logo der TU Braunschweig]

```

Lade benötigte Pakete

```

4 \RequirePackage{graphicx}
5 \RequirePackage{ifthen}
6 \RequirePackage{xkeyval}
7 \RequirePackage{calc}

```

Farb-Variable

```

8 \def\tubs@logo@file{TUBraunschweig_RGB}

```

\logo@papersize Speicher-Makros für Papiergrößen und relative Skalierung  
\tubslogo@relscale

```

9 \def\logo@papersize{}
10 \def\tubslogo@relscale{}

```

## 5.1 Optionen

‘rgb’ Farbmodell-Optionen

```

‘rgbbeamer’
‘hks’ 11 \DeclareOptionX{rgb}{\def\tubs@logo@file{TUBraunschweig_RGB}}
‘cmyk’ 12 \DeclareOptionX{rgbbeamer}{\def\tubs@logo@file{TUBraunschweig_RGB_beamer}}
‘mono’ 13 \DeclareOptionX{hks}{\def\tubs@logo@file{TUBraunschweig_SC}}
14 \DeclareOptionX{cmyk}{\def\tubs@logo@file{TUBraunschweig_4C}}
15 \DeclareOptionX{mono}{\def\tubs@logo@file{TUBraunschweig_B_true}}
16 \define@boolkey{tubslogo.sty}[tubslogo@]{trueblack}[true]{%
17 \PackageWarning{tubslogo}{Option ‘trueblack’ not supported yet.}
18 }

```

‘a6paper’ Papiergrößen-Optionen

```

‘langpaper’
‘a5paper’ 19 \DeclareOptionX{a6paper}{\def\logo@papersize{6}}
‘a4paper’ 20 \DeclareOptionX{langpaper}{\def\logo@papersize{6}}
‘a3paper’ 21 \DeclareOptionX{a5paper}{\def\logo@papersize{5}}
‘a2paper’ 22 \DeclareOptionX{a4paper}{\def\logo@papersize{4}}
‘a1paper’ 23 \DeclareOptionX{a3paper}{\def\logo@papersize{3}}
‘a0paper’ 24 \DeclareOptionX{a2paper}{\def\logo@papersize{2}}
25 \DeclareOptionX{a1paper}{\def\logo@papersize{1}}
26 \DeclareOptionX{a0paper}{\def\logo@papersize{0}}

```

‘custompaper’ Wahl für freie Papiergrößen. Der Skalierungsfaktor wird dann automatisch anhand der Seitenmaße berechnet.

```

27 \DeclareOptionX{custompaper}{\def\logo@papersize{c}}

```

‘landscape’ Landscape-Option Defines \iflogo@landscape

```

28 \define@boolkey{tubslogo.sty}[logo@]{landscape}[true]{%

```

‘relscale’ Relative Skalierung [0.0 – 1.0]

```
29 \DeclareOptionX{relscale}[1.0]{%
30   \def\tubslogo@relscale{#1}
31 }
```

‘scifiposter’ Setzt Logo für wissenschaftliche Poster. Dort wird es mit 90% (hochformat) bzw. 65% (querformat) der Originalgröße gesetzt.

```
32 \define@boolkey{tubslogo.sty}{tubslogo@}{scifiposter}[true]{}
```

Fehler bei unbekannter Option

```
33 \DeclareOptionX*{%
34   \PackageWarning{tubslogo}{Unknown option ‘\CurrentOption’}{}%
35 }
```

Optionen behandeln

```
36 \ExecuteOptionsX{rgb,custompaper}%
37 \ProcessOptionsX*\relax% Behandelt auch Optionen der Dokumentenklasse!
```

## 5.2 Bearbeitung

```
38 \iftubslogo@trueblack
39 % TODO:...
40 \fi
```

\tubslogo@width Logo-Dimensionen

```
41 \newlength{\tubslogo@width}
```

\tubslogoBaseWidth Grunddimensionen des Siegelbandlogos (A4, unskaliert) 70x26 [mm]  
\tubslogoBaseHeight

```
42 \newlength{\tubslogoBaseWidth}
43 \setlength{\tubslogoBaseWidth}{70mm}
44 \newlength{\tubslogoBaseHeight}
45 \setlength{\tubslogoBaseHeight}{26mm}
```

\tubslogoWidth Dimensionen des skalierten Logos

\tubslogoHeight

```
46 \newlength{\tubslogoWidth}
47 \newlength{\tubslogoHeight}

48 \ifthenelse{\equal{\logo@papersize}{6}}{\def\tubslogo@scale{0.6}}{% 60%
49 \ifthenelse{\equal{\logo@papersize}{5}}{\def\tubslogo@scale{0.7}}{% 70%
50 \ifthenelse{\equal{\logo@papersize}{4}}{\def\tubslogo@scale{1.0}}{% 100%
51 \ifthenelse{\equal{\logo@papersize}{3}}{\def\tubslogo@scale{1.4}}{% 140%
52 \ifthenelse{\equal{\logo@papersize}{2}}{\def\tubslogo@scale{2.0}}{% 200%
53 \ifthenelse{\equal{\logo@papersize}{1}}{\def\tubslogo@scale{2.8}}{% 280%
54 \ifthenelse{\equal{\logo@papersize}{0}}{\def\tubslogo@scale{4.0}}{% 400%
55 \ifthenelse{\equal{\logo@papersize}{c}}{% custom
56 % calculate scaling factor
```

```

57 \newdimen\temp@
58 \iflogo@landscape
59   \setlength{\temp@}{1pt*\ratio{0.3333\paperheight}{\tubslogoBaseWidth}}%
60 \else
61   \setlength{\temp@}{1pt*\ratio{0.3333\paperwidth}{\tubslogoBaseWidth}}%
62 \fi
63 \edef\tubslogo@scale{\strip@pt\temp@}% default
64 }{% 400%
65 \def\tubslogo@scale{1.0}% default
66 }}}}

```

Setzt Skalierungsfaktor für wissenschaftliche Plakete

```

67 \iftubslogo@scifiposter
68 \iflogo@landscape
69   \def\tubslogo@relscale{0.65}%
70 \else
71   \def\tubslogo@relscale{0.9}%
72 \fi
73 \fi

```

paper format scale

```

74 \setlength{\tubslogoWidth}{\tubslogo@scale\tubslogoBaseWidth}
75 \setlength{\tubslogoHeight}{\tubslogo@scale\tubslogoBaseHeight}

```

relative scale

```

76 \setlength{\tubslogoWidth}{\tubslogo@relscale\tubslogoWidth}
77 \setlength{\tubslogoHeight}{\tubslogo@relscale\tubslogoHeight}

```

`\tubslogo` [*scale*]

Fügt TU-Logo als Grafik ein. Dimensionen ergeben sich aus Paketoptionen. Parameter *scale* erlaubt zusätzliche Skalierung.

```

78 \newcommand{\tubslogo}[1][\relax]{%
79   \ifx#1\relax\setlength\tubslogo@width{\tubslogoWidth}%
80   \else\setlength\tubslogo@width{#1\tubslogoBaseWidth}\fi%
81   \includegraphics[width=\tubslogo@width]{\tubs@logo@file}}

```

`\tubslogoAbs` {*width*}

Fügt TU-Logo als Grafik ein. Parameter *width* bestimmt absolute Breite.

```

82 \newcommand{\tubslogoAbs}[1]{\includegraphics[width=#1]{\tubs@logo@file}}

83 \end{package}

```